

Conjuntos simétricos

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

1. Axioma de elección

Como ya hemos visto, en el método de forcing se construyen modelos de ZFC, por lo que dar un modelo de la negación del axioma de elección usando este método es imposible. Sin embargo, es posible hacer una modificación que permita construir modelos de ZF donde no se satisfaga el axioma de elección.

Lo que haremos es considerar el modelo $V^{(B)}$ y quedarnos con sus elementos *simétricos*. Así, lo primero es definir qué es ser simétrico. Para esto empezamos recordando algunos conceptos de teoría de grupos.

Definición 1.1. Sean G un grupo y X un conjunto. Una *acción* de G sobre X es una función $\alpha : G \times X \rightarrow X$ que satisface:

- I) $\alpha(e, x) = x$ para toda $x \in X$, donde e es el elemento neutro de G .
- II) $\alpha(g, \alpha(h, x)) = \alpha(gh, x)$ para toda $g, h \in G$ y $x \in X$.

Usaremos la notación usual de $g \cdot x$ para denotar $\alpha(g, x)$. Con esta notación, las condiciones anteriores se pueden escribir como $e \cdot x = x$ y $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$.

Dada una acción $G \times X \rightarrow X$ es claro que si $g \in G$ entonces la función $x \mapsto g \cdot x$ es una biyección de X en sí mismo. En nuestro caso queremos tomar una acción de un grupo G en un álgebra de Boole completa B . En esta situación necesitamos que la acción respete la estructura de B , es decir, que $g \cdot - : B \rightarrow B$ sea un morfismo de álgebras de Boole completas. Cuando suceda lo anterior diremos que G actúa por automorfismos de B .

El siguiente paso es extender una acción por automorfismos de G sobre un álgebra de Boole completa B a una acción sobre una estructura B -valuada.

Definición 1.2. Sean B un álgebra de Boole completa y $\mathfrak{A}$ una estructura B -valuada. Una acción de un grupo G sobre $\mathfrak{A}$ es una acción de G sobre B por automorfismos y una acción sobre A tales que para cualquier fórmula atómica φ se satisface

$$\llbracket \varphi(ga) \rrbracket = g \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket.$$

Para diferenciar las acciones sobre B y sobre A , en la definición anterior, usamos $g \cdot b$ para denotar la acción sobre B y ga para denotar la acción sobre A .

Proposición 1.3. Sea $G \times \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ una acción. Si φ es una fórmula, $a \in A$ y $g \in G$, entonces

$$\llbracket \varphi(ga) \rrbracket = g \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket.$$

Demostración. La demostración es por inducción sobre la formación de fórmulas. Las atómicas se tienen por definición de acción. Todos los conectivos y cuantificadores se hacen de la misma forma, así que sólo haremos el caso del existencial.

$$\begin{aligned} \llbracket \exists x \varphi(gx) \rrbracket &= \bigvee_{a \in A} \llbracket \varphi(ga) \rrbracket \\ &= \bigvee_{a \in A} g \cdot \llbracket \varphi(a) \rrbracket && \text{hipótesis de inducción} \\ &= g \cdot \bigvee_{a \in A} \llbracket \varphi(a) \rrbracket && \text{acción por automorfismos} \\ &= g \cdot \llbracket \exists x \varphi(x) \rrbracket. \end{aligned}$$

Ahora, dada una acción por automorfismos $G \times B \rightarrow B$ definimos una función $G \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$ por recursión sobre la relación “estar en el dominio de” como sigue

$$\text{dom}(gx) = \{gt \mid t \in \text{dom}(x)\}, \quad gx(gt) = g \cdot x(t).$$

Proposición 1.4. La función anterior define una acción sobre $V^{(B)}$.

Demostración. Todas las demostraciones se harán por inducción. Primero veamos que actuar con el neutro del grupo es la identidad. Para esto notamos

$$\begin{aligned} \text{dom}(ex) &= \{et \mid t \in \text{dom}(x)\} && ex(et) = e \cdot x(t) \\ &= \{t \mid t \in \text{dom}(x)\} && = x(t) \\ &= \text{dom}(x). \end{aligned}$$

Para la asociatividad de la acción consideramos,

$$\begin{aligned} \text{dom}((gh)x) &= \{(gh)t \mid t \in \text{dom}(x)\} && (gh)x((gh)t) = gh \cdot x(t) \\ &= \{g(ht) \mid t \in \text{dom}(x)\} && = g \cdot (h \cdot x(t)) \\ &= \{gs \mid s \in \text{dom}(hx)\} && = g \cdot (hx(ht)) \\ &= \text{dom}(g(hx)) && = g(hx)(g(ht)). \end{aligned}$$

Por ultimo, tenemos que mostrar que la acción es compatible con el valor booleano de las atómicas en el sentido de la definición 1.2. Sólo veremos que $\llbracket gx \subseteq gy \rrbracket = g \cdot \llbracket x = y \rrbracket$, ya que el resto se

hace de la misma manera.

$$\begin{aligned}
 \llbracket gx \subseteq gy \rrbracket &= \bigwedge_{gt \in \text{dom}(gx)} gx(gt) \Rightarrow \llbracket gt \in gy \rrbracket \\
 &= \bigwedge_{t \in \text{dom}(x)} g \cdot x(t) \Rightarrow \llbracket gt \in gy \rrbracket && \text{definición de } gx \\
 &= \bigwedge_{t \in \text{dom}(x)} g \cdot x(t) \Rightarrow g \cdot \llbracket t \in y \rrbracket && \text{HI} \\
 &= g \cdot \bigwedge_{t \in \text{dom}(x)} x(t) \Rightarrow \llbracket t \in y \rrbracket && g \cdot \text{ es morfismo} \\
 &= g \cdot \llbracket x \subseteq y \rrbracket.
 \end{aligned}$$

Ahora que ya tenemos que una acción $G \times B \rightarrow B$ por automorfismos induce una acción de la estructura B -valuada $V^{(B)}$, podemos ver cómo se comporta esta acción en algunos elementos.

Lema 1.5. Si $g \in G$ y $x \in V$, entonces $g\check{x} = \check{x}$.

Demostración. La demostración es por inducción sobre la relación $\in$.

$$\begin{aligned}
 \text{dom}(g\check{x}) &= \{gt \mid t \in \text{dom}(\check{x})\} && g\check{x}(g\check{t}) = g \cdot \check{x}(\check{t}) \\
 &= \{g\check{t} \mid t \in x\} && = g \cdot 1 \\
 &= \{\check{t} \mid t \in x\} && = 1 \\
 &= \text{dom}(\check{x}) && = \check{x}(\check{t}) \\
 &&& = \check{x}(g\check{t})
 \end{aligned}$$

Gracias al lema anterior podemos determinar, de manera sencilla, cómo es el valor booleano de fórmulas en nombres canónicos.

Lema 1.6. Si φ es una fórmula, $x \in V$ y $g \in G$, entonces

$$g \cdot \llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket = \llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket.$$

Demostración. Esto es una consecuencia inmediata de la proposición 1.3 y el lema 1.5.

Para dar una consecuencia del lema anterior necesitamos un par de conceptos.

Definición 1.7. Sean B un álgebra de Boole y $G \times B \rightarrow B$ una acción por automorfismos.

- I) Un elemento $b \in B$ es *invariante* si $g \cdot b = b$ para todo $g \in G$.
- II) B es *homogénea* si sus únicos elementos invariantes son 0 y 1.

Corolario 1.8. Si B es homogénea, φ es una fórmula y $x \in V$, entonces

$$\llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket = 0 \quad \text{ó} \quad \llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket = 1.$$

Demostración. Por el lema 1.6 tenemos que $\llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket$ es un elemento invariante del álgebra. Luego, como B es homogénea se sigue que $\llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket = 0$ ó $\llbracket \varphi(\check{x}) \rrbracket = 1$. ■

Dada una acción $V^{(B)} \times G \rightarrow G$ nos gustaría decir que un elemento $x \in V^{(B)}$ es simétrico si $gx = x$ para “muchos” $g \in G$. Con la terminología de grupos, otra forma de decir esto es que el estabilizador de x es un subgrupo grande de G . Recordemos que el estabilizador de x es el conjunto

$$\text{stab}(x) = \{g \in G \mid gx = x\}.$$

Como siempre, la definición de grande está dada por un filtro.

Definición 1.9. Sea G un grupo. Decimos que Γ es un filtro de subgrupos de G si para cualesquiera dos subgrupos H y K de G se satisface:

- I) $G \in \Gamma$.
- II) Si $H \in \Gamma$ y $H \subseteq K$, entonces $K \in \Gamma$.
- III) Si $H, K \in \Gamma$, entonces $H \cap K \in \Gamma$.

Definición 1.10. Sea G un grupo, $G \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$ una acción y Γ un filtro de subgrupos de G . Un elemento $x \in V^{(B)}$ es Γ -simétrico si $\text{stab}(x) \in \Gamma$.

Cuando no haya confusión acerca de qué filtro de subgrupos estamos hablando, diremos simplemente que x es simétrico.

Por el lema 1.5 se tiene que $\text{stab}(\check{x}) = G$. Así, los nombres canónicos de elementos de V son simétricos.

Ahora podemos dar la estructura de los elementos simétricos. La daremos como una jerarquía definida por recursión.

$$\begin{aligned} V_0^{(\Gamma)} &= \emptyset \\ V_{\alpha+1}^{(\Gamma)} &= \{x : A \rightarrow B \mid A \subseteq V_\alpha^{(\Gamma)} \text{ y } \text{stab}(x) \in \Gamma\} \\ V_\lambda^{(\Gamma)} &= \bigcup_{\alpha < \lambda} V_\alpha^{(\Gamma)} && \text{si } \lambda \text{ es límite} \\ V^{(\Gamma)} &= \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha^{(\Gamma)}. \end{aligned}$$

Como esta estructura es una subestructura de $V^{(B)}$, podemos tomar el valor booleano de fórmulas con parámetros en $V^{(\Gamma)}$ como el mismo que en $V^{(B)}$. Esto es, si φ es una fórmula y $x \in V^{(\Gamma)}$, entonces

$$\llbracket \varphi(x) \rrbracket^\Gamma = \llbracket \varphi(x) \rrbracket^B.$$

De ahora en adelante el objetivo es mostrar que $V^{(\Gamma)}$ es un modelo de ZF y que el axioma de elección no se satisface en este modelo. Primero veamos qué se necesita para que la acción $G \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$ se restrinja a $V^{(\Gamma)}$. Para esto, dado $x \in V^{(\Gamma)}$ debemos mostrar que $gx \in V^{(\Gamma)}$, es decir, si $\text{stab}(x) \in \Gamma$ entonces $\text{stab}(gx) \in \Gamma$. Para esto, necesitamos saber cómo se relacionan los estabilizadores de x y gx .

Lema 1.11. Si $g \in G$ y $x \in V^{(B)}$, entonces $\text{stab } gx = g(\text{stab}(x))g^{-1}$.

Demostración. Notemos que si $h \in \text{stab}(x)$, entonces $(hg)x = h(gx) = gx$. Si multiplicamos ambos lados por g^{-1} se tiene que $x = (g^{-1}hg)x$. Esto significa que $g^{-1}hg \in \text{stab}(x)$. Por lo tanto, $h \in g(\text{stab}(x))g^{-1}$.

Sea $h \in \text{stab}(x)$ y notemos que

$$(ghg^{-1})(gx) = g(hg^{-1}gx) = g(hx) = gx.$$

De esta manera $ghg^{-1} \in \text{stab}(gx)$. ■

Con el lema anterior, para restringir la acción a $V^{(\Gamma)}$ necesitamos pedir que el filtro Γ sea cerrado por conjugación.

Definición 1.12. Un filtro de subgrupos Γ de G es *normal* si para cualquier $H \in \Gamma$ y $g \in G$ se tiene que $gHg^{-1} \in \Gamma$.

Corolario 1.13. Si Γ es un filtro de subgrupos normal de G , entonces la acción $G \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$ se restringe a una acción $G \times V^{(\Gamma)} \rightarrow V^{(\Gamma)}$.

Demostración. Como Γ es normal, el lema 1.11 implica que si $x \in V^{(\Gamma)}$ entonces $gx \in V^{(\Gamma)}$. Además, como el valor booleano de fórmulas con parámetros en $V^{(\Gamma)}$ es el mismo que en $V^{(B)}$, se sigue que la acción $G \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$ se restringe a una acción $G \times V^{(\Gamma)} \rightarrow V^{(\Gamma)}$. ■

Teorema 1.14. $V^{(\Gamma)} \models \text{ZF}$.

Demostración. La demostración de extensionalidad y reemplazo son iguales a las de $V^{(B)}$. Por el lema 1.5 se tiene que $\check{\omega} \in V^{(\Gamma)}$, por lo que el axioma de infinito se satisface. Buena fundación se sigue del hecho que $V^{(\Gamma)}$ es una jerarquía acumulativa, o bien, por ser subclase de $V^{(B)}$.

La demostración del resto de los axiomas seguirá el siguiente esquema: dados conjuntos $x, y \in V^{(\Gamma)}$ (sólo el axioma del par requiere dos conjuntos, el resto requiere uno), se considera el conjunto $z \in V^{(B)}$ que satisface el axioma en $V^{(B)}$. Luego, se debe mostrar que $z \in V^{(\Gamma)}$, para lo cual se demostrará que $\text{stab}(z) \in \Gamma$. Para esto se usará que $\text{stab}(x), \text{stab}(y) \in \Gamma$ y se demostrará que $\text{stab}(z) \in \Gamma$.

Para el axioma del par consideramos $x, y \in V^{(\Gamma)}$ y el conjunto en $V^{(B)}$ que resulta ser el par de x e y , es decir, el conjunto

$$\text{dom}(z) = \{x, y\}, \quad z(x) = z(y) = 1.$$

La demostración consiste en ver que $\text{stab}(z) \in \Gamma$. Para esto, veremos que $\text{stab}(x) \cap \text{stab}(y) \subseteq \text{stab}(z)$. Sea $g \in \text{stab}(x) \cap \text{stab}(y)$ y notemos que

$$\begin{aligned} \text{dom}(gz) &= \{gx, gy\} & gz(gx) &= g \cdot z(x) \\ &= \{x, y\} & &= g \cdot 1 \\ &= \text{dom}(z) & &= 1 = z(gx). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{stab}(x) \cap \text{stab}(y) \subseteq \text{stab}(z)$.

Para el axioma de separación tomemos $x \in V^{(\Gamma)}$ y φ una fórmula. Recordemos que el conjunto en $V^{(B)}$ que satisface separación está dado por

$$\text{dom}(y) = \text{dom}(x), \quad y(t) = x(t) \wedge \llbracket \varphi(t) \rrbracket.$$

Veamos que $\text{stab}(x) \subseteq \text{stab}(y)$. Sea $g \in \text{stab}(x)$. Como $\text{dom}(x) = \text{dom}(gx)$, entonces todo $s \in \text{dom}(x)$ es de la forma gt para algún $t \in \text{dom}(x)$.

$$\begin{aligned} \text{dom}(gy) &= \{gt \mid t \in \text{dom}(y)\} & gy(s) &= gy(gt) \\ &= \{gt \mid t \in \text{dom}(x)\} & &= g \cdot y(t) \\ &= \text{dom}(gx) & &= g \cdot (x(t) \wedge \llbracket \varphi(t) \rrbracket) \\ &= \text{dom}(x) & &= gx(gt) \wedge \llbracket \varphi(gt) \rrbracket \\ &= \text{dom}(y) & &= x(s) \wedge \llbracket \varphi(s) \rrbracket = y(s). \end{aligned}$$

Así, $\text{stab}(x) \subseteq \text{stab}(y)$.

Para el axioma de unión tomemos $x \in V^{(\Gamma)}$ y el conjunto en $V^{(B)}$ que satisface el axioma de unión, es decir, el conjunto y dado por

$$\text{dom}(y) = \bigcup_{t \in \text{dom}(x)} \text{dom}(t), \quad y(s) = 1.$$

Sea $g \in \text{stab}(x)$, entonces $\text{stab}(gy) = \text{dom}(y)$ ya que es la misma unión, sólo tiene una permutación de sus uniendos. Además,

$$gy(t) = gy(gs) = g \cdot y(s) = g \cdot 1 = 1 = y(t).$$

De esta manera, $\text{stab}(x) \subseteq \text{stab}(y)$.

Veamos que se satisface el axioma de potencia. Dado $x \in V^{(\Gamma)}$ consideremos el conjunto $y \in V^{(B)}$ dado por

$$\text{dom}(y) = \{u \in V^{(\Gamma)} \mid \text{dom}(u) = \text{dom}(x)\}, \quad y(u) = \llbracket u \subseteq x \rrbracket.$$

Sea $g \in \text{stab}(x)$. Si tomamos $u \in V^{(\Gamma)}$ tal que $\text{dom}(u) = \text{dom}(x)$, entonces

$$\text{dom}(gu) = \{gt \mid t \in \text{dom}(u)\} = \{gt \mid t \in \text{dom}(x)\} = \text{dom}(gx) = \text{dom}(x) = \text{dom}(u).$$

Así, $\text{dom}(gy) = \text{dom}(y)$. Además,

$$gy(gu) = g \cdot y(u) = g \cdot \llbracket u \subseteq x \rrbracket = \llbracket gu \subseteq gx \rrbracket = \llbracket gu \subseteq x \rrbracket = y(gu).$$

Con lo cual concluimos que $\text{stab}(x) \subseteq \text{stab}(y)$. ■

Ahora que ya sabemos que para cualquier grupo G y cualquier filtro de subgrupos Γ se tiene que $V^{(\Gamma)} \models \text{ZF}$, el siguiente paso es mostrar que el axioma de elección no se satisface en $V^{(\Gamma)}$ para ciertos G, Γ y B .

Lo que haremos para que no se satisfaga el axioma de elección es añadir ω reales y mostrar que el conjunto de estos reales es infinito en el sentido de Cantor, pero finito en el de Dedekind. Para añadir ω reales sabemos que podemos tomar el orden parcial $P = \text{Fn}(\omega \times \omega, 2)$.

Luego, hay que hacer la completación booleana $e : P \rightarrow B$. Como P es separativo, sólo hay que tomar al espacio topológico P con la topología del orden, que denotamos con X , y tomar B como el álgebra de Boole de los conjuntos abiertos regulares de este espacio. En este caso, la función e es la función que a cada $p \in P$ le asigna $\downarrow p$.

El siguiente paso es definir una acción en B por automorfismos. Empezaremos dando una acción en el orden parcial P , luego la extenderemos al espacio topológico X y finalmente al álgebra de Boole B . Definimos una función $S_\omega \times P \rightarrow P$ de la siguiente manera, si $g \in S_\omega$ y $p \in P$, entonces

$$\text{dom}(g^*p) = (\text{id}_\omega \times g)^{-1}(\text{dom}(p)), \quad (g^*p)(n, m) = p(n, gm). \quad (1)$$

Lema 1.15. *La función $S_\omega \times P \rightarrow P$ de arriba es una acción contravariante.*

Demostración. El neutro del grupo S_ω es la identidad id_ω . Así, es fácil ver que $\text{id}_\omega^*p = p$ para toda $p \in P$. Para la asociatividad consideremos $g, h \in S_\omega$ y $p \in P$. Entonces,

$$\begin{aligned} \text{dom}((gh)^*p) &= (\text{id}_\omega \times (gh))^{-1}(\text{dom}(p)) & (gh)^*p(n, m) &= p(n, (gh)m) \\ &= (\text{id}_\omega \times h)^{-1}((\text{id}_\omega \times g)^{-1}(\text{dom}(p))) & &= p(n, g(hm)) \\ &= (\text{id}_\omega \times h)^{-1}(\text{dom}(g^*p)) & &= p(n, g(hm)) \\ &= (\text{id}_\omega \times h)^{-1}(\text{dom}(g^*p)) & &= g^*p(n, hm) \\ &= \text{dom}(h^*(g^*p)) & &= h^*(g^*p)(n, m). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(gh)^*p = h^*(g^*p)$. ■

Observación 1.16. Notemos que de la definición de la acción en la ecuación (1) se sigue que si $q \subseteq p$ entonces $g^*q \subseteq g^*p$. Esto es, $p \leq q$ implica $g^*p \leq g^*q$, es decir, la acción preserva el orden.

Ahora veamos que esta acción se extiende al espacio topológico X . Como el conjunto subyacente de X es P , entonces la acción de S_ω sobre X se define de la misma manera que sobre P .

Lema 1.17. *Para cada $g \in S_\omega$ la función $g^* : X \rightarrow X$ es continua.*

Demostración. Basta mostrar que la preimagen de un abierto básico es un abierto. Sea $p \in P$ y veamos que $(g^*)^{-1}(\downarrow p)$ es un abierto. Sean $q \in (g^*)^{-1}(\downarrow p)$ y $r \leq p$. Como la acción preserva el orden tenemos $g^*r \leq g^*q \in \downarrow p$. Por lo tanto, $r \in (g^*)^{-1}(\downarrow p)$. Así, $(g^*)^{-1}(\downarrow p)$ es un abierto. ■

Corolario 1.18. *La acción $S_\omega \times X \rightarrow X$ es por homeomorfismos.*

Demostración. Como $S_\omega \times P \rightarrow P$ es una acción entonces $g^* : P \rightarrow P$ es biyección, con inversa $(g^{-1})^*$. Por el lema 1.17 sabemos que tanto g^* como $(g^{-1})^*$ son continuas. Por lo tanto, g^* es un homeomorfismo. ■

Observación 1.19. En las demostraciones del lema 1.17 y del corolario 1.18 se observó que la función $(-)^* : G \rightarrow X^X$ satisface:

- I) $(e)^* = \text{id}_X$,
- II) $(gh)^* = (h)^*(g)^*$ para cualesquiera $g, h \in G$,
- III) $(g^{-1})^* = (g^*)^{-1}$ para todo $g \in G$.

Ahora extendemos la acción de S_ω a B . Esto es, para cada $g \in S_\omega$ y $b \in B$ definimos $g \cdot b = (g^*)^{-1}[b]$. Como g^* es un homeomorfismo, entonces su imagen inversa se lleva bien con interiores y cerraduras, por lo que si $b \in B$, entonces $g \cdot b \in B$.

Lema 1.20. La función $S_\omega \times B \rightarrow B$ definida como arriba es una acción por automorfismos.

Demostración. Como $e^* : X \rightarrow X$ es la identidad, entonces $e \cdot b = b$. Si $g, h \in S_\omega$ y $b \in B$, entonces, por las propiedades de la función $(-)^*$ en la observación 1.19, se tiene que

$$\begin{aligned} (gh) \cdot b &= ((gh)^*)^{-1}[b] \\ &= (h^*g^*)^{-1}[b] \\ &= (g^*)^{-1}[(h^*)^{-1}[b]] \\ &= (g^*)^{-1}[h \cdot b] \\ &= g \cdot (h \cdot b). \end{aligned}$$

Es fácil ver que $g \cdot - : B \rightarrow B$ es un morfismo de álgebras de Boole completas, ya que es la imagen inversa de un homeomorfismo, la cual se lleva bien con las operaciones de unión, intersección, complemento, interior y cerradura. ■

Por lo que ya hicimos antes sabemos que la acción $S_\omega \times B \rightarrow B$ por automorfismos induce una acción $S_\omega \times V^{(B)} \rightarrow V^{(B)}$. Con esto el siguiente paso es dar un filtro de subgrupos. Notemos que $\{\text{stab}(n) \mid n \in \omega\}$ tiene pif. De hecho, si tomamos $n_1, \dots, n_m \in \omega$, entonces

$$|\text{stab}(n_1) \cap \dots \cap \text{stab}(n_m)| = |S_\omega|.$$

Por lo tanto, podemos tomar el filtro de subgrupos Γ generado por $\{\text{stab}(n) \mid n \in \omega\}$. Para facilitar la notación, dado un subconjunto $J \subseteq \omega$ tomamos

$$\text{stab}(J) = \bigcap_{n \in J} \text{stab}(n).$$

Ahora, con esta notación, el filtro Γ es el siguiente conjunto

$$\Gamma = \{H \leq S_\omega \mid \exists J \subseteq \omega \text{ finito } (\text{stab}(J) \subseteq H)\}.$$

Observación 1.21. Sea $J \subseteq \omega$ finito y $g \in S_\omega$. Consideramos el conjunto $gJ = \{gn \mid n \in J\}$. Notemos que la demostración del lema 1.11 también muestra que

$$\text{stab}(gJ) = g \text{stab}(J)g^{-1}.$$

Lema 1.22. *El filtro Γ es normal.*

Demostración. Sean $H \in \Gamma$ y $g \in S_\omega$. Por definición de Γ existe un conjunto finito $J \subseteq \omega$ tal que $\text{stab}(J) \subseteq H$. Es claro que gJ es finito. Luego, por la observación anterior se tiene

$$\text{stab}(gJ) = g \text{stab}(J)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}.$$

Por lo tanto, $gHg^{-1} \in \Gamma$. ■

Con lo anterior podemos tomar elementos de $V^{(\Gamma)}$, argumentar en $V^{(B)}$ y concluir en $V^{(\Gamma)}$. Esto se debe a que el valor booleano de fórmulas con parámetros en $V^{(\Gamma)}$ es el mismo y la acción se restringe a $V^{(\Gamma)}$.

Empecemos la construcción del conjunto Cantor infinito y Dedekind finito.

Definición 1.23. Para cada $m \in \omega$ tomamos $u_m \in V^{(B)}$ definido como

$$\text{dom}(u_m) = \text{dom}(\check{\omega}), \quad u_m(\check{n}) = \{p \in P \mid p(n, m) = 1\}.$$

Primero tenemos que mostrar que u_m está bien definido, es decir, que $u_m(\check{n})$ es un elemento de B . Para esto empezamos haciendo algunas observaciones sobre el interior y la cerradura en el espacio X . Si $A \subseteq P$, denotaremos con $\text{int}(A)$ al interior de A y con $\text{cl}(A)$ a la cerradura de A . Elegimos esta notación para evitar que se acumulen tantos índices.

Lema 1.24. *Sea $A \subseteq P$. Se satisfacen las siguientes condiciones:*

- I) $p \in \text{int}(A)$ si y sólo si $\downarrow p \subseteq A$.
- II) $\text{cl}(A) = \uparrow A = \{p \in P \mid \exists a \in A (a \leq p)\}$.

Demostración. El primer punto es claro ya que $\downarrow p$ es el abierto básico más chico que tiene a p . Para el segundo punto basta notar que

$$p \in \text{cl}(A) \iff \downarrow p \cap A \neq \emptyset \iff \exists a \in A (a \leq p) \iff p \in \uparrow A. \quad \blacksquare$$

Proposición 1.25. *Si $n, m \in \omega$, entonces $u_m(\check{n}) \in B$.*

Demostración. Veamos que $u_m(\check{n})$ es un abierto regular. Para esto, primero notemos que $u_m(\check{n})$ es abierto. Si $p \in u_m(\check{n})$ y $q \leq p$, entonces $p(n, m) = 1$ y $p \subseteq q$. Por lo tanto, $q(n, m) = 1$, es decir, $q \in u_m(\check{n})$. Con esto tenemos $u_m(\check{n}) \subseteq \text{int cl}(u_m(\check{n}))$.

Ahora tomemos $p \in \text{int cl}(u_m(\check{n}))$. Por el lema 1.24 se tiene que $\downarrow p \subseteq \uparrow u_m(\check{n})$. Esto es, para cada $q \leq p$ existe $r \in u_m(\check{n})$ tal que $r \leq q$. Veamos, por contradicción, que $(n, m) \in \text{dom}(p)$. Si $(n, m) \notin \text{dom}(p)$, entonces definimos q de la siguiente manera

$$\text{dom}(q) = \text{dom}(p) \cup \{(n, m)\}, \quad q(n, m) = 0, \quad q(s) = p(s) \text{ si } s \in \text{dom}(p).$$

Es claro que $q \leq p$. Luego, por lo que se dijo antes, existe $r \in u_m(\check{n})$ tal que $r \leq q$. Con todo esto concluimos

$$r(n, m) = 1 \quad \text{y} \quad r(n, m) = q(n, m) = 0,$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $(n, m) \in \text{dom}(p)$. Ahora, como $p \leq p$, entonces existe $r \in u_m(\check{n})$ tal que $r \leq p$. Esto implica que $r(n, m) = 1$ y así $p(n, m) = 1$. Por lo tanto, $p \in u_m(\check{n})$. ■

Ahora veamos que todos los u_m son reales en $V^{(B)}$.

Lema 1.26. Para todo $m \in \omega$ se tiene que $V^{(B)} \models u_m \subseteq \check{\omega}$.

Demostración. Tenemos que mostrar que $\llbracket u_m \subseteq \check{\omega} \rrbracket = 1$. Por definición, esto significa que debemos mostrar

$$\bigwedge_{n \in \omega} u_m(\check{n}) \Rightarrow \llbracket \check{n} \in \check{\omega} \rrbracket = 1.$$

Como la fórmula $x \in \omega$ es Δ_0 y es válida para todo $n \in \omega$, entonces $\llbracket \check{n} \in \check{\omega} \rrbracket = 1$ para todo $n \in \omega$. Por lo tanto, $\llbracket u_m \subseteq \check{\omega} \rrbracket = 1$. ■

Lo siguiente es mostrar que todos los u_m son distintos en $V^{(B)}$. Para lo cual necesitamos usar la relación de forzar y saber cómo se comporta con estos conjuntos.

Lema 1.27. Si $p \in P$ y $n, m \in \omega$, entonces

- I) $p \Vdash \check{n} \in u_m$ si y sólo si $p(n, m) = 1$,
- II) $p \Vdash \check{n} \notin u_m$ si y sólo si $p(n, m) = 0$.

Demostración. Para el primer punto, primero supongamos que $p(n, m) = 1$, entonces $p \in u_m(\check{n})$. Por lo tanto $\downarrow p \leq u_m(\check{n}) \leq \llbracket \check{n} \in u_m \rrbracket$, es decir, $p \Vdash \check{n} \in u_m$.

Si ahora suponemos que $p \Vdash \check{n} \in u_m$, entonces

$$p \in \downarrow p \leq \llbracket \check{n} \in u_m \rrbracket = \bigvee_{k \in \omega} u_m(\check{k}) \wedge \llbracket \check{n} = \check{k} \rrbracket.$$

Así, $p(k, m) = 1$ y $k = n$, es decir, $p(n, m) = 1$.

Para el segundo punto, si $p(n, m) = 0$ entonces, por cómo se fuerza una fórmula negada, debemos demostrar que para todo $q \leq p$ se tiene que $q \nVdash \check{n} \in u_m$. Supongamos que existe $q \leq p$ tal que $q \Vdash \check{n} \in u_m$. Por el primer punto, $q(n, m) = 1$ y como $q \leq p$, entonces $q(n, m) = p(n, m) = 0$, lo cual es una contradicción.

Finalmente, supongamos que $p \nVdash \check{n} \in u_m$. Si suponemos que $p(n, m) \neq 0$, entonces $p(n, m) = 1$ y por el primer punto $p \Vdash \check{n} \in u_m$, lo cual es una contradicción. ■

Ahora veamos que, en $V^{(B)}$, los u_m son distintos.

Lema 1.28. Si $m, m' \in \omega$ y $m \neq m'$, entonces $V^{(B)} \models u_m \neq u_{m'}$.

Demostración. Sean $m, m' \in \omega$ tales que $m \neq m'$. Supongamos que $V^{(B)} \not\models u_m \neq u_{m'}$. Esto último significa que $\llbracket u_m \neq u_{m'} \rrbracket \neq 1$, es decir, $\llbracket u_m = u_{m'} \rrbracket \neq 0$. Como el encaje del orden parcial al álgebra de Boole es denso, entonces existe $p \in P$ tal que $\downarrow p \leq \llbracket u_m = u_{m'} \rrbracket$, es decir, $p \Vdash u_m = u_{m'}$.

Ahora, como $\text{dom}(p)$ es finito, entonces existe $n \in \omega$ tal que $(n, k) \notin \text{dom}(p)$ para toda $k \in \omega$. Luego, definimos q de la siguiente manera

$$q = p \cup \{(n, m), 1\}, \{(n, m'), 0\}.$$

Es claro que $q \leq p$. Por lo tanto, $q \Vdash u_m = u_{m'}$. Sin embargo, por el lema anterior tenemos que $q \Vdash \check{n} \in u_m$ y $q \Vdash \check{n} \notin u_{m'}$, lo cual es una contradicción. ■

Ahora veamos que cada uno de los u_m es simétrico, es decir, que $\text{stab}(u_m) \in \Gamma$.

Lema 1.29. Si $m \in \omega$ y $g \in S_\omega$, entonces $gu_m = u_{gm}$.

Demostración. Veamos que coinciden los dominios y las reglas de correspondencia. Para los dominios consideramos

$$\text{dom}(gu_m) = \{g\check{n} \mid n \in \omega\} = \{\check{n} \mid n \in \omega\} = \text{dom}(u_{gm}).$$

Para las reglas de correspondencia, si $n \in \omega$, entonces

$$\begin{aligned} gu_m(\check{n}) &= gu_m(g\check{n}) \\ &= g \cdot u_m(\check{n}) \\ &= (g^*)^{-1}[\{q \in P \mid q(n, m) = 1\}] \\ &= \{q \in P \mid g^*q(n, m) = 1\} \\ &= \{q \in P \mid q(n, gm) = 1\} \\ &= u_{gm}(\check{n}). \end{aligned}$$

Con este lema podemos notar que si $g \in \text{stab}(m)$ entonces $gu_m = u_m$, es decir, $\text{stab}(m) \subseteq \text{stab}(u_m)$. Por lo tanto, $\text{stab}(u_m) \in \Gamma$. Así, $u_m \in V^{(\Gamma)}$ para cada $m \in \omega$.

Como los valores booleanos de fórmulas con parámetros en $V^{(\Gamma)}$ son los mismos que en $V^{(B)}$ y al acción de S_ω sobre $V^{(\Gamma)}$ es la restricción de la acción sobre $V^{(B)}$, los resultados anteriores se mantienen en $V^{(\Gamma)}$.

Corolario 1.30. Sean $m, m' \in \omega$ tales que $m \neq m'$. Entonces,

- I) $V^{(\Gamma)} \models u_m \subseteq \check{\omega}$,
- II) $V^{(\Gamma)} \models u_m \neq u_{m'}$.

Lo que nos hace falta es definir al conjunto de todos los u_m en $V^{(\Gamma)}$ y mostrar que es infinito en el sentido de Cantor pero finito en el de Dedekind. Definimos el conjunto $a \in V^{(B)}$ de la siguiente manera

$$\text{dom}(a) = \{u_m \mid m \in \omega\}, \quad a(u_m) = 1.$$

Lo primero será mostrar que $a \in V^{(\Gamma)}$.

Lema 1.31. $\text{stab}(a) = S_\omega$.

Demostración. Sea $g \in S_\omega$ y consideramos

$$\begin{aligned} \text{dom}(ga) &= \{gu_m \mid m \in \omega\} & ga(u_m) &= ga(gu_{m'}) \\ &= \{u_{gm} \mid m \in \omega\} & &= g \cdot a(u_{m'}) \\ &= \{u_m \mid m \in \omega\} & &= g \cdot 1 \\ &= \text{dom}(a) & &= 1 = a(u_m). \end{aligned}$$

Como $\text{stab}(a) = S_\omega \in \Gamma$, entonces $a \in V^{(\Gamma)}$. Ahora veamos que el conjunto a es infinito en el sentido de Cantor. Esta parte todavía se podría escribir y demostrar en $V^{(B)}$, pero la escribimos en $V^{(\Gamma)}$. Aún así, los argumentos usarán la relación de forzar, algo que en principio sólo se definió en $V^{(B)}$.

Corolario 1.32. $V^{(\Gamma)} \models a$ es infinito en el sentido de Cantor.

Demostración. Supongamos que no, es decir, que existe $p \in P$ tal que

$$p \Vdash a \text{ es finito en el sentido de Cantor.}$$

Esto significa que existen $n \in \omega$ y f tales que

$$p \Vdash f : a \rightarrow n \text{ es biyectiva.}$$

Por el corolario 1.30 se tiene que existen $m, m' \in \omega$ con $m \neq m'$ tales que

$$p \Vdash f(u_m) = f(u_{m'}).$$

Como además p fuerza que f es biyectiva, entonces $p \Vdash u_m = u_{m'}$, lo cual es una contradicción. ■

Pendiente: revisar que sí sea p quien fuerza todo lo anterior. Creo que podría ser alguien menor o igual a p .

Por último, veamos que el conjunto a es finito en el sentido de Dedekind. Para esto necesitaremos dos lemas

Lema 1.33. $p \Vdash x \in a$ si y sólo si $\forall q \leq p \exists m \in \omega \exists r \leq q (r \Vdash x = u_m)$.

Demostración. La demostración es la siguiente sucesión de equivalencias:

$$\begin{aligned}
p \Vdash x \in a &\iff \downarrow p \leq \llbracket x \in a \rrbracket = \bigvee_{m \in \omega} \llbracket x = u_m \rrbracket \\
&\iff \downarrow p \wedge \neg \bigvee_{m \in \omega} \llbracket x = u_m \rrbracket = 0 \\
&\iff \downarrow p \wedge \bigwedge_{m \in \omega} \llbracket x \neq u_m \rrbracket = 0 \\
&\iff \forall q \leq p (\downarrow q \not\leq \bigwedge_{m \in \omega} \llbracket x \neq u_m \rrbracket) \\
&\iff \forall q \leq p \exists m \in \omega (\downarrow q \not\leq \llbracket x \neq u_m \rrbracket) \\
&\iff \forall q \leq p \exists m \in \omega (\downarrow q \wedge \llbracket x = u_m \rrbracket \neq 0) \\
&\iff \forall q \leq p \exists m \in \omega \exists r \leq q (\downarrow r \leq \llbracket x = u_m \rrbracket) \\
&\iff \forall q \leq p \exists m \in \omega \exists r \leq q (r \Vdash x = u_m). \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Lema 1.34. Sean $p \in P$, $J \subseteq \omega$ finito y $n \notin J$. Entonces, existe $g \in \text{stab}(J)$ tal que $g = g^{-1}$, $gn \neq n$ y $\downarrow p \wedge g \cdot \downarrow p \neq 0$.

Demostración. Sea $m \notin J \cup \{n\}$ tal que $(k, m) \notin \text{dom}(p)$ para todo $k \in \omega$ y consideramos el bíciclo $g = (nm)$. Es claro que $g^{-1} = g$. Como $n, m \notin J$, entonces $g \in \text{stab}(J)$. Además, se tiene que $gn = m \neq n$. Con esto sólo falta ver que se cumple la última condición del enunciado del lema.

Por la definición de la acción en el álgebra de Boole, como imagen inversa, queremos demostrar

$$\{q \in P \mid q \leq p\} \cap \{q \in P \mid g^*q \leq p\} \neq \emptyset.$$

En otras palabras, queremos encontrar una extensión de p que satisfaga que su acción con g siga extendiendo a p . Para que esto suceda extendemos el dominio de p de la siguiente manera:

$$\text{dom}(q) = \text{dom}(p) \cup \{(r, gs) \mid (r, s) \in \text{dom}(p)\}.$$

Luego, la regla de evaluación de q debe asegurar que extienda a p , es decir, si $(r, s) \in \text{dom}(p)$, entonces $q(r, s) = p(r, s)$. Finalmente, la otra parte del dominio de q servirá para que g^*q también extienda a p . Esto es, si $(r, s) \in \text{dom}(p)$, entonces $q(r, gs) = p(r, s)$.

Es fácil notar que $p \leq q$. Además, notemos que $\text{dom}(g^*q) = \text{dom}(q)$, pues $g^{-1} = g$, por lo que $\text{dom}(p) \subseteq \text{dom}(g^*q)$. Finalmente, si $(r, s) \in \text{dom}(p)$ entonces $g^*q(r, s) = q(r, gs) = p(r, s)$. Por lo tanto, $p \leq g^*q$. \blacksquare

Una observación sobre la demostración del lema anterior es que necesitamos tomar m de tal forma que $(k, m) \notin \text{dom}(p)$ para toda $k \in \omega$ ya que si sucediera que $(k, m), (k, n) \in \text{dom}(p)$ y $p(k, m) \neq p(k, n)$ entonces habría sido imposible lograr que tanto q como g^*q extiendan a p , pues tendría que suceder

$$p(k, n) = g^*q(k, n) = q(k, gn) = q(k, m) = p(n, m).$$

Otra observación es que el dominio de q es casi el mismo que el de p ya que $gs = s$ a menos que $s = n$, en cuyo caso $\text{dom}(q)$ tiene un sólo elemento más que $\text{dom}(p)$, a saber (r, m) .

Ahora estamos en condiciones de demostrar que el conjunto $a \in V^{(\Gamma)}$ es finito en el sentido de Dedekind.

Teorema 1.35. *Para toda $f \in V^{(\Gamma)}$ se satisface*

$$\llbracket \text{fun}(f) \wedge \text{iny}(f) \wedge \text{dom}(f) = \check{\omega} \wedge \text{im}(f) \subseteq a \rrbracket = 0.$$

Demostración. Supongamos que no, es decir, existe $p \in P$ tal que

$$p \Vdash \text{fun}(f) \wedge \text{iny}(f) \wedge \text{dom}(f) = \check{\omega} \wedge \text{im}(f) \subseteq a. \quad (2)$$

Como $f \in V^{(\Gamma)}$, entonces existe $J \subseteq \omega$ finito tal que $\text{stab}(J) \subseteq \text{stab}(f)$, digamos que $J = \{m_1, \dots, m_j\}$. Por (2) tenemos que

$$p \Vdash \exists x \in \check{\omega} (f(x) \neq u_{m_1} \wedge \dots \wedge f(x) \neq u_{m_j}).$$

Por lo tanto existen $n \in \omega$ y $q \leq p$ tales que

$$q \Vdash f(\check{n}) \neq u_{m_1} \wedge \dots \wedge f(\check{n}) \neq u_{m_j}.$$

Además, como $q \leq p$ se tiene que $q \Vdash f(\check{n}) \in a$. Por el lema 1.33 existen $m \in \omega$ y $r \leq q$ tales que

$$r \Vdash f(\check{n}) = u_m. \quad (3)$$

De esta manera tenemos que $m \notin J$, por lo que podemos aplicar el lema 1.34 para obtener $g \in \text{stab}(J)$ tal que $g^{-1} = g$, $gm \neq m$ y $\downarrow r \wedge g \cdot \downarrow r \neq 0$. Además, recordemos que, por la proposición 1.3 sucede $\llbracket \varphi(gx) \rrbracket = g \cdot \llbracket \varphi(x) \rrbracket$. Como la acción en el álgebra de Boole es por automorfismos, $g \in \text{stab}(J)$ y el lema 1.29 se tiene que

$$gr \Vdash f(\check{n}) = u_{gm}. \quad (4)$$

Finalmente, como $\downarrow r \wedge g \cdot \downarrow r \neq 0$, entonces existe $s \leq r$, gr . Por las ecuaciones (3) y (4) obtenemos

$$s \Vdash f(\check{n}) = u_m \quad \text{y} \quad s \Vdash f(\check{n}) = u_{gm}.$$

Como $gm \neq m$, el lema 1.28 implica que tenemos una contradicción. ■

Este teorema afirma que cualquier función inyectiva $f : \check{\omega} \rightarrow a$ no puede estar $V^{(\Gamma)}$. Por lo que a es finito en el sentido de Dedekind. Así, el conjunto $a \in V^{(\Gamma)}$ es infinito en el sentido de Cantor y finito en el de Dedekind. Por lo tanto, el axioma de elección no se satisface en $V^{(\Gamma)}$.